מבוא לכלכלה לתעשייה וניהול

תרגול 2 – סחר חליפין (המשך לעק' תמורה)

בהמשך לתרגול הקודם נמשיך לדבר על הנושא הראשון עקומת התמורה :

- **יתרון יחסי בייצור X.**
- **מסחר בין משקים -**
  - מסחר בין משקים
  - מסחר בין משק קטן לעולם- עקומת תמורה לינארית/ לא לינארית
- **צמיחה כלכלית –**
  - שיפורים טכנולוגיים
  - עליה בכמות גורמי הייצור.

פתרון תרגילים

ייתרון יחסי בייצור X



- למשק (בדומה לגורמי ייצור) יהיה יתרון יחסי בייצור X.

חישוב : Y/X (בדומה לחישוב עלות שולית אלטרנטיבית) .

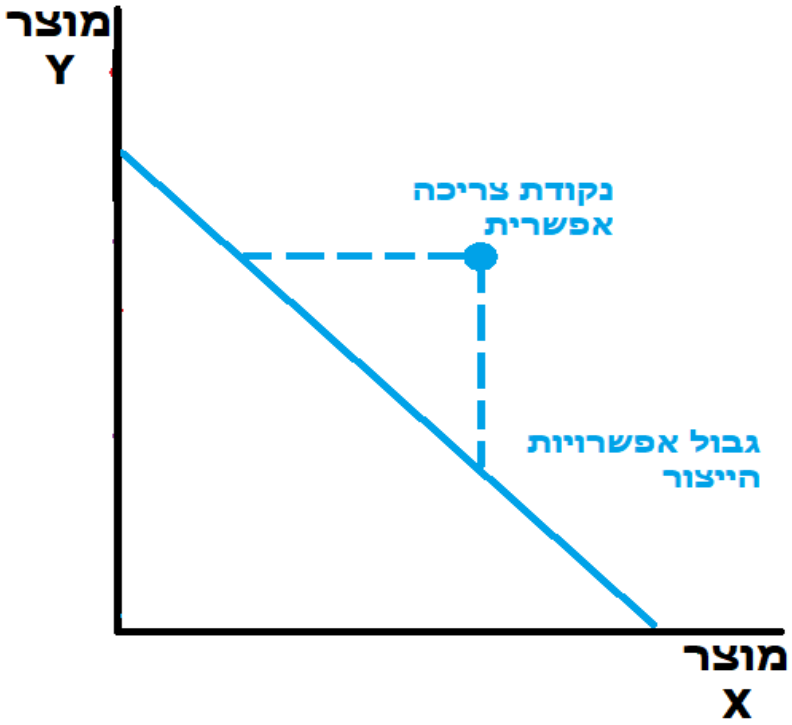
- כאשר אין סחר בין משקים (משק סגור) – עקומת התמורה מייצגת גם את גבול אפשרויות הייצור, אך גם את גבול אפשרויות הצריכה, לא ניתן לצרוך מעבר למה שמייצרים.

הערה:

*__**גבול אפשרויות הייצור**__ - מה שהמשק יכול לייצר.

*__**גבול אפשרויות הצריכה**__ - הכללה של סחר וייצור של משקים נוספים. כמה יהיה ניתן לצורך אם היה סחר

מסחר בין 2 משקים זהים (קטנים\גדולים)



➢**שבוע שעבר הנחנו שהמשק סגור למסחר** – נרחיב את הדיון למשק שפתוח לסחר. עכשיו יש הפרדה בין גבול אפשרויות הצריכה לגבול אפשרויות הייצור

➢**משקים יסחרו ביניהם כשלמשק אחד יש יתרון יחסי בייצור מוצר מסוים ולמשק השני יש יתרון יחסי בייצור המוצר השני.**

➢*מחיר הסחר יקבע ע"י מיקוח בתחום שבין העלויות האלטרנטיביות השוליות של המשקים.

<u>סדר פעולות:</u>

1. בונים לכל משק עקומת תמורה ע"פ הנתונים
2. בודקים לאיזה משק יש יתרון יחסי בכל אחד מהמוצרים – כלי עזר טוב הוא טבלת עא"ש
3. מהנקודה בה קיים יתרון יחסי מעבירים את גבול אפשרויות הצריכה, ששיפועו יחס המחירים (יחס ההחלפה בין המוצרים)

סחר חליפין בין משק קטן לעולם + סדר פעולות לפתירת התרגיל

בשאלות מסוג זה אתם תקבלו כנתון את המחירים העולמיים של מוצר X ושל מוצר Y ולפיהם תדעו היכן כדאי למשק לייצר.

סדר פעולות:

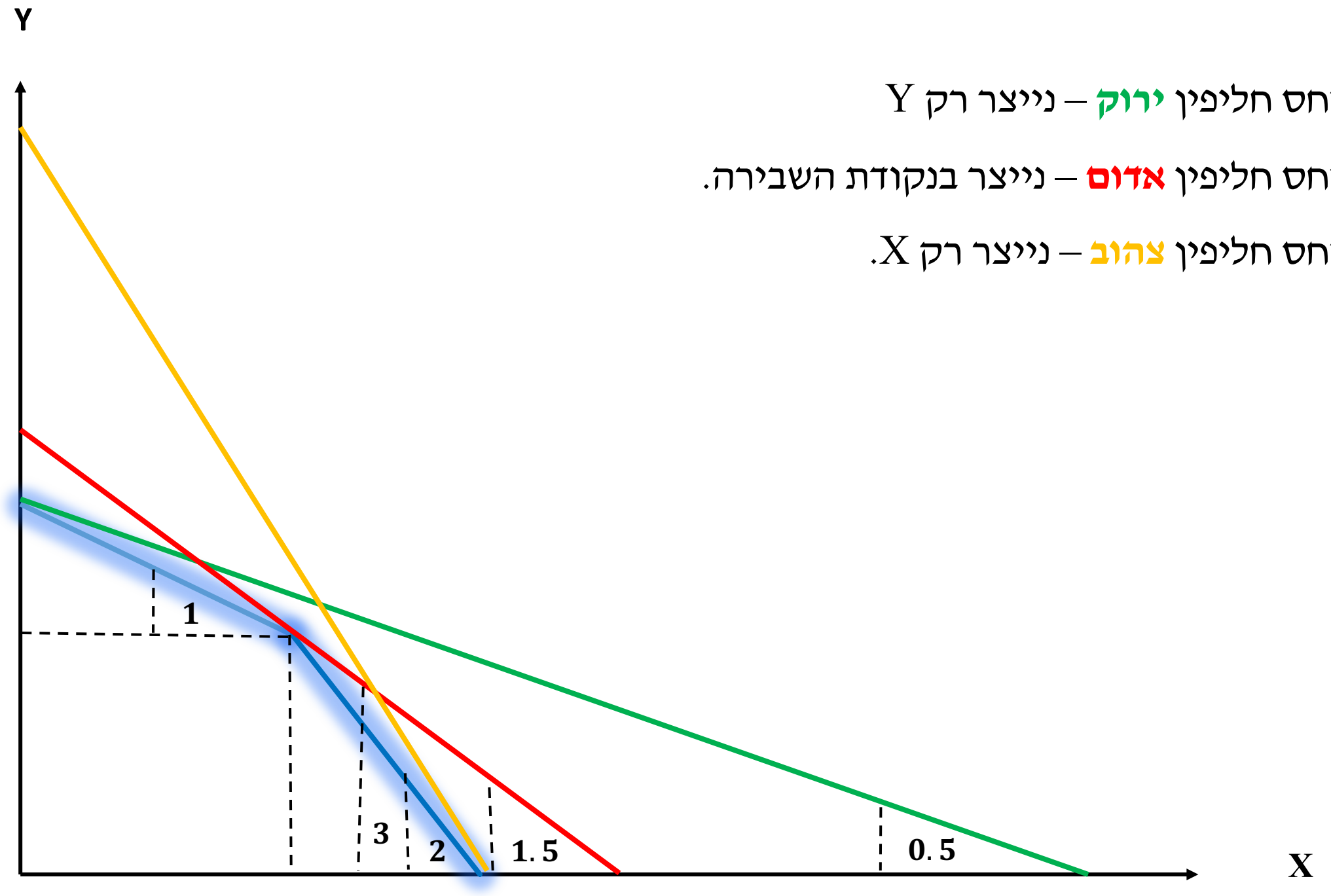
1. בונים את עקומת התמורה כרגיל לפי הקצאה של יתרונות יחסיים.
2. מוצאים את נקודת הייצור של המשק בהתאם למחיר העולמי.
3. מוצאים את עקומת אפשרויות התצרוכת– קו המשיק לנקודת הייצור עם שיפוע של יחס המחירים בעולם.
4. מוצאים את נקודת הצריכה על פי העדפות המשק (תהיה על קו אפשרויות הצריכה).

איך מוצאים את נקודת הייצור? נקודת הייצור תהיה אחת מהנקודות ה"חשודות": מקסימום X, מקסימום Y, או אחת מנקודות השבירה. איך נדע איזה נקודה זאת? נתחיל מהנקודה של מקסימום Y ונשאל את עצמנו: אם היינו רוצים לצרוך יחידה אחת של X – האם היה לנו יותר זול לייצר אותה או לקנות אותה? אם התשובה היא לקנות – זאת תהיה נקודת הייצור, אם התשובה היא לייצר – נעבור לנקודה הבאה ונשאל שוב את השאלה עד שנעצור בנקודת הייצור.

יחס חליפין **ירוק** – נייצר רק Y

יחס חליפין **אדום** – נייצר בנקודת השבירה.

יחס חליפין **צהוב** – נייצר רק X.



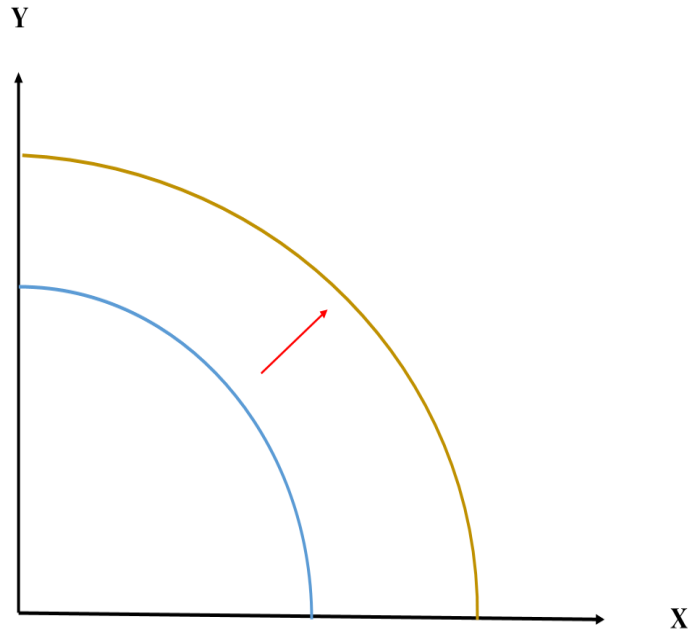
צמיחה כלכלית

מתבטאת גרפית בעליה למעלה וימינה של עקומת התמורה, כך שגדלות אפשרויות הייצור והצריכה במשק.

הגורמים לצמיחה: 1. שיפורים טכנולוגיים

2. עליה בכמות גורמי הייצור (גידול בהון, בעבודה, וכד')

עלייה בכמות גורמי הייצור



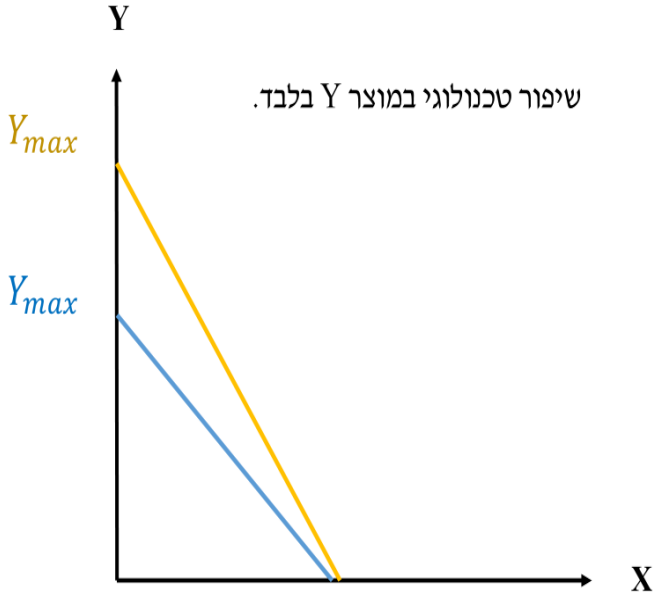
שיפור טכנולוגי

שיפור טכנולוגי במוצר X בלבד.



בגלל השיפור הטכנולוגי שיפוע עקומת התמורה נהיה מתון יותר. כלומר – העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר X קטנה.

שיפור טכנולוגי במוצר Y בלבד.



בגלל השיפור הטכנולוגי שיפוע עקומת התמורה נהיה תלול יותר. כלומר – העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר Y קטנה.

2. הטבלה הבאה מתארת את הפרודוקטיביות של ראובן ושמעון בייצור בוטנים וזיתים:

	בוטנים	זיתים
ראובן	1 קילו לשעה	4 קילו לשעה
שמעון	3 קילו לשעה	2 קילו לשעה

לכל אחד מהם יש 8 שעות.

(א) בנה את עקומת התמורה של ראובן.

(ב) בנה את עקומת התמורה של שמעון.

(ג) בנה את קבוצת האפשרויות הייצור של שניהם ביחד.

(ד) בהנחה שמחיר השוק של הבוטנים במונחי זיתים הוא 1 קילו זיתים לקילו בוטנים, מהי קבוצת האפשרויות הצריכה (של שניהם ביחד ושל כל אחד לחוד).

(ה) בהנחה שמחיר השוק של הבוטנים במונחי זיתים הוא 5 קילו זיתים לקילו בוטנים, מהי קבוצת האפשרויות הצריכה (של שניהם ביחד ושל כל אחד לחוד).

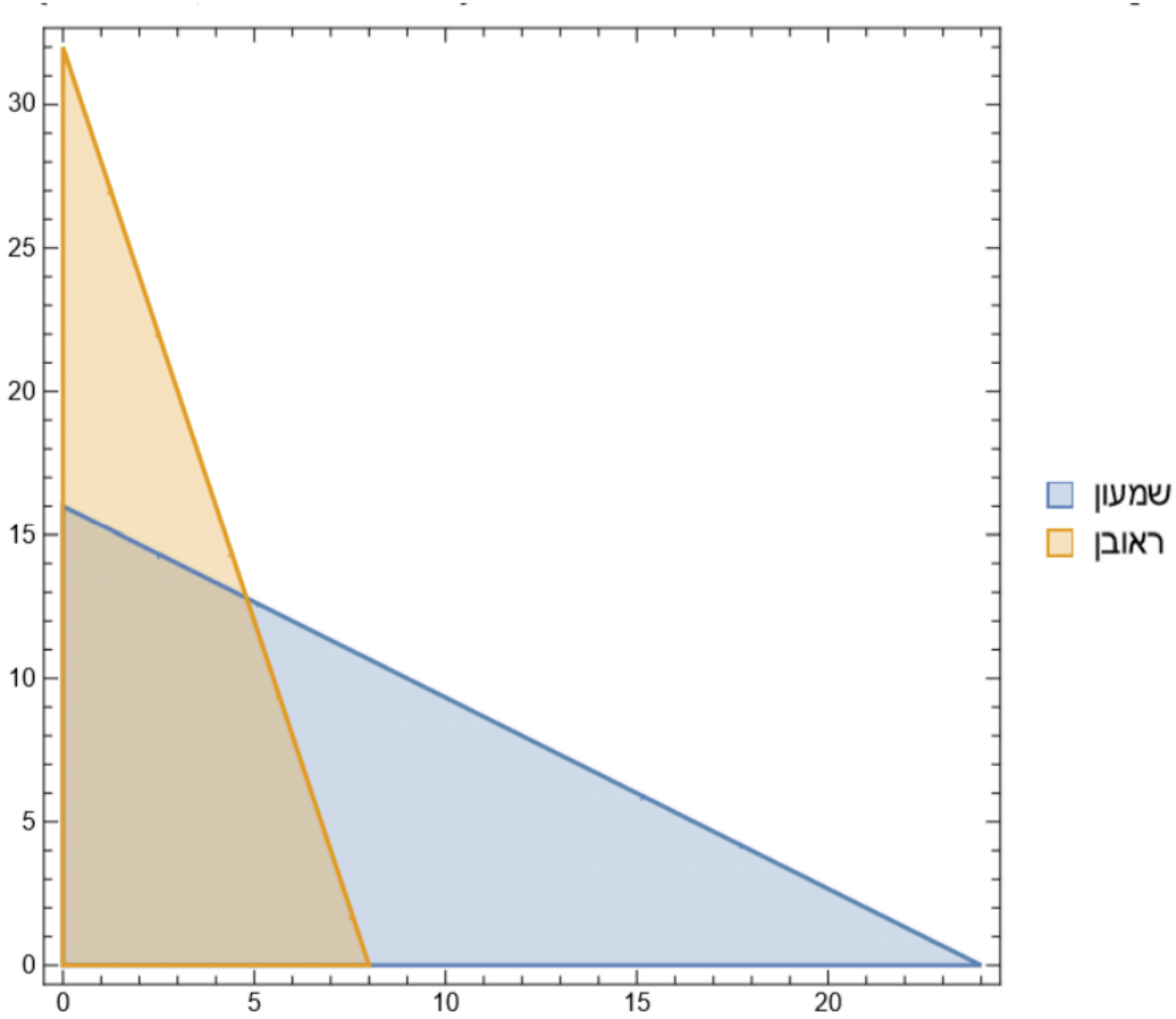
בניית עקומת התמורה

כדי לבנות את עקומת התמורה של המשק, אנחנו צריכים:

1. את כמות ה-Y המקסימלית כאשר כל גורמי הייצור מייצרים Y ← מאיפה יוצא העקומה.
2. את כמות ה-X המקסימלית כאשר כל גורמי הייצור מייצרים X ← עד לאן העקומה מגיעה.
3. את העלות האלטרנטיבית השולית בייצור X – מי שעלותו נמוכה יותר, הוא יהיה הראשון לעבור לייצור X.

גורמי הייצור	בוטנים (X)	זיתים (Y)	עלות אלטרנטיבית שולית בייצור X
ראובן (8)	1	4	$\frac{Y}{X}=\frac{4}{1}=4$
שמעון (8)	3	2	$\frac{Y}{X}=\frac{2}{3}$
סה"כ (ליום עבודה)	32	48	

עקומת התמורה של ראובן ושמעון בנפרד:



עקומת תמורה של ראובן :

נחשב Ymax ו-Xmax :

Xmax=8*1=8

Ymax=8*4=32

שיפוע העקומה=אא"ש X = 4

Y=32-4X

עקומת תמורה של שמעון :

נחשב Ymax ו-Xmax :

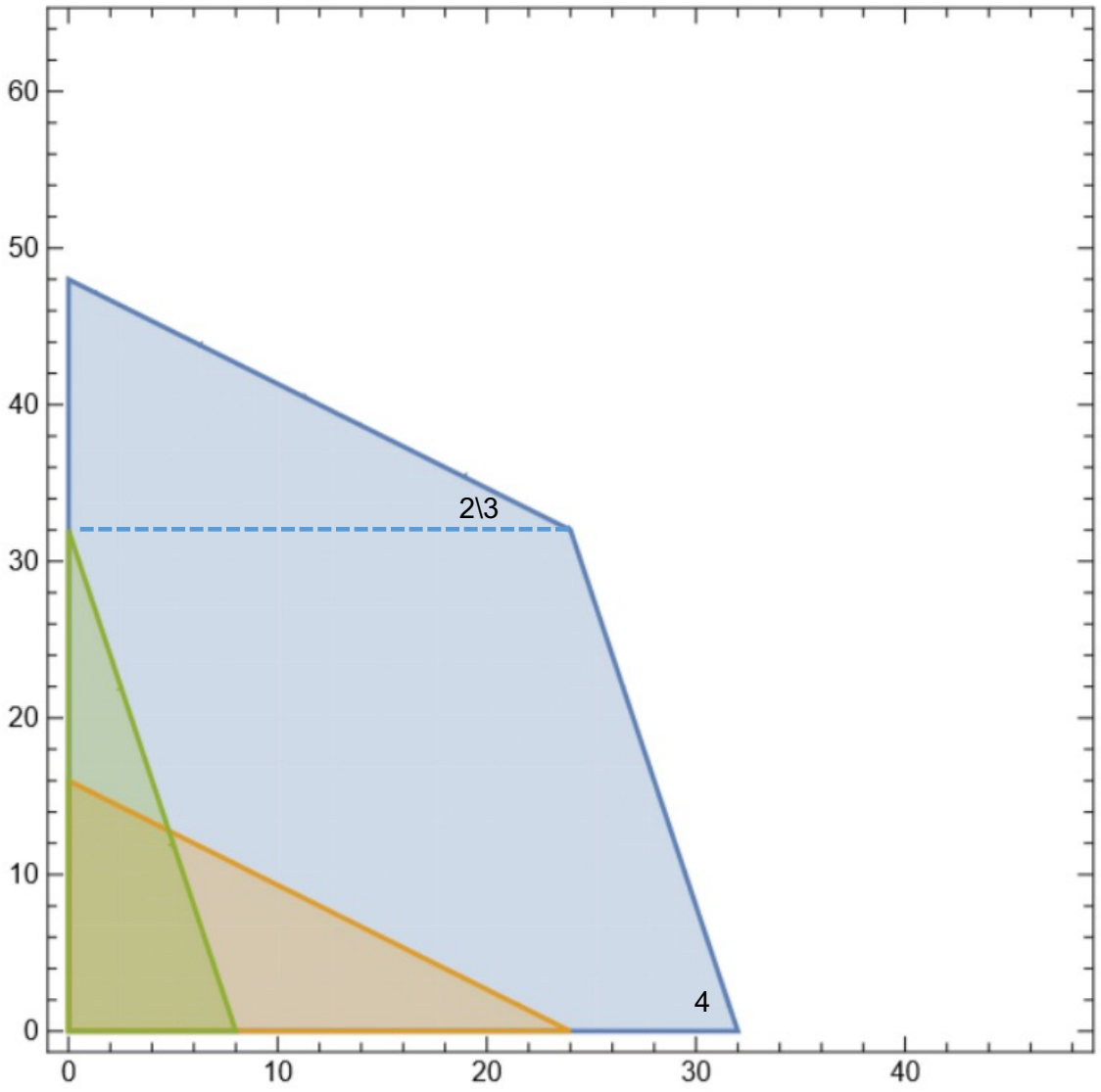
Xmax=8*3=24

Ymax=8*2=16

שיפוע העקומה=אא"ש X = 2\3

Y=16-2\3X

ג) קבוצת אפשרויות הייצור של ראובן ושמעון ביחד:



עקומת תמורה של המשק (2 עובדים שמעון וראובן יחד) :

נחשב Y_{MAX} ו-X_{MAX} :

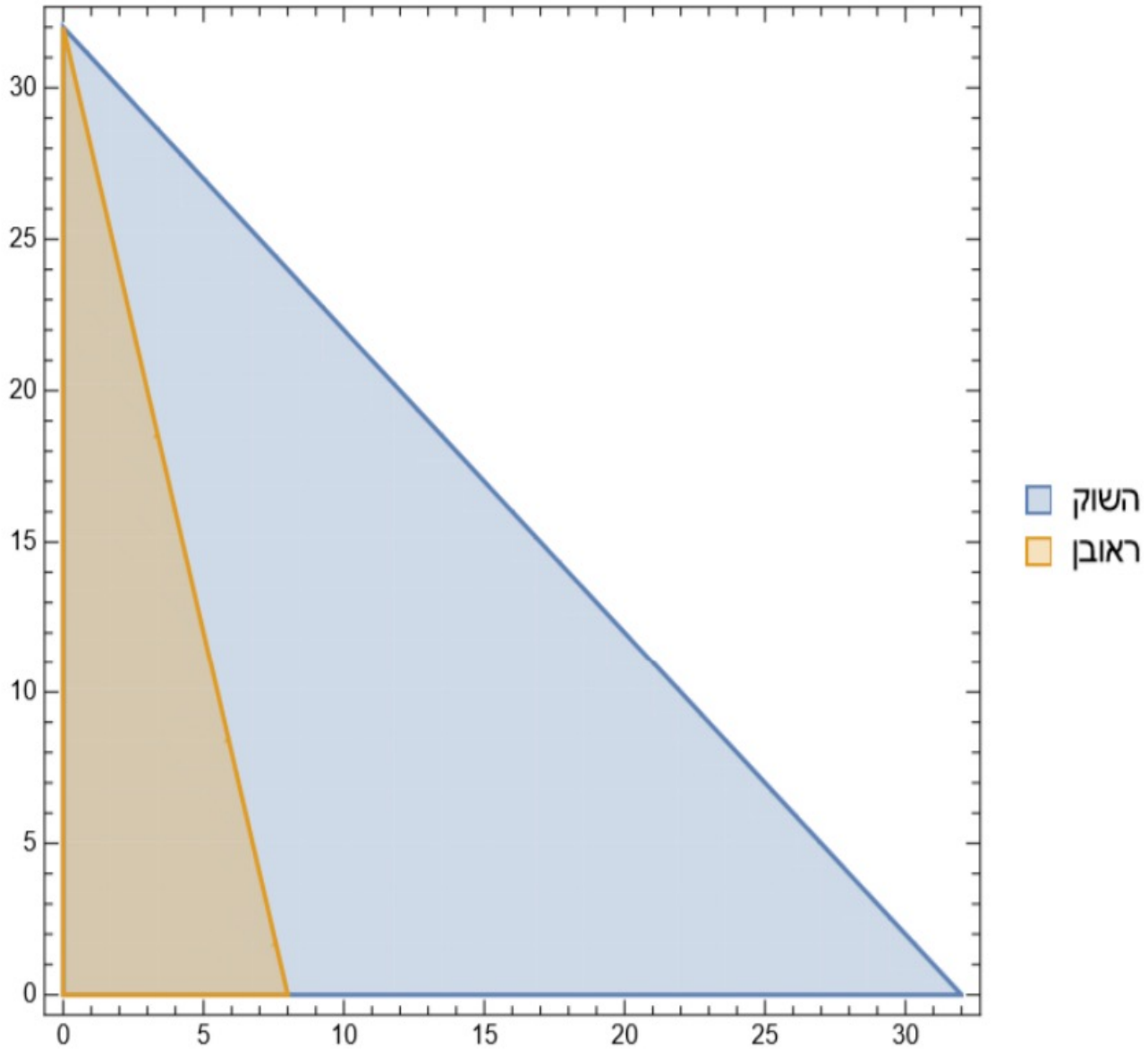
$$Xmax=8*1+8*3=32$$

$$Ymax=8*4+8*2=48$$

עכשיו כשבונים עקומת תמורה של המשק יש להבין למי יש יתרון יחסי בייצור X על מנת להקצות את העובדים.

לפי הטבלה שעשינו בהתחלה אנו רואים שלשמעון יש יתרון יחסי בייצור X (עא"ש 2\3 לעומת 4) – לכן שמעון יהיה העובד הראשון שנקצה ואחריו יהיה ראובן .

קבוצת אפשרויות הצריכה של ראובן:



זאת שאלה של סחר חליפין בין משק קטן לעולם (ראובן נחשב ל"משק" קטן).

ידוע לנו שהמחיר של יח' בוטנים אחת של ראובן הוא 4 יח' זיתים. (עא"ש $X=4$) .

נתון שמחיר העולמי עבור 1 יח' בוטנים הוא 1 יח' זיתים.

איפה תהיה נק' הייצור של ראובן?

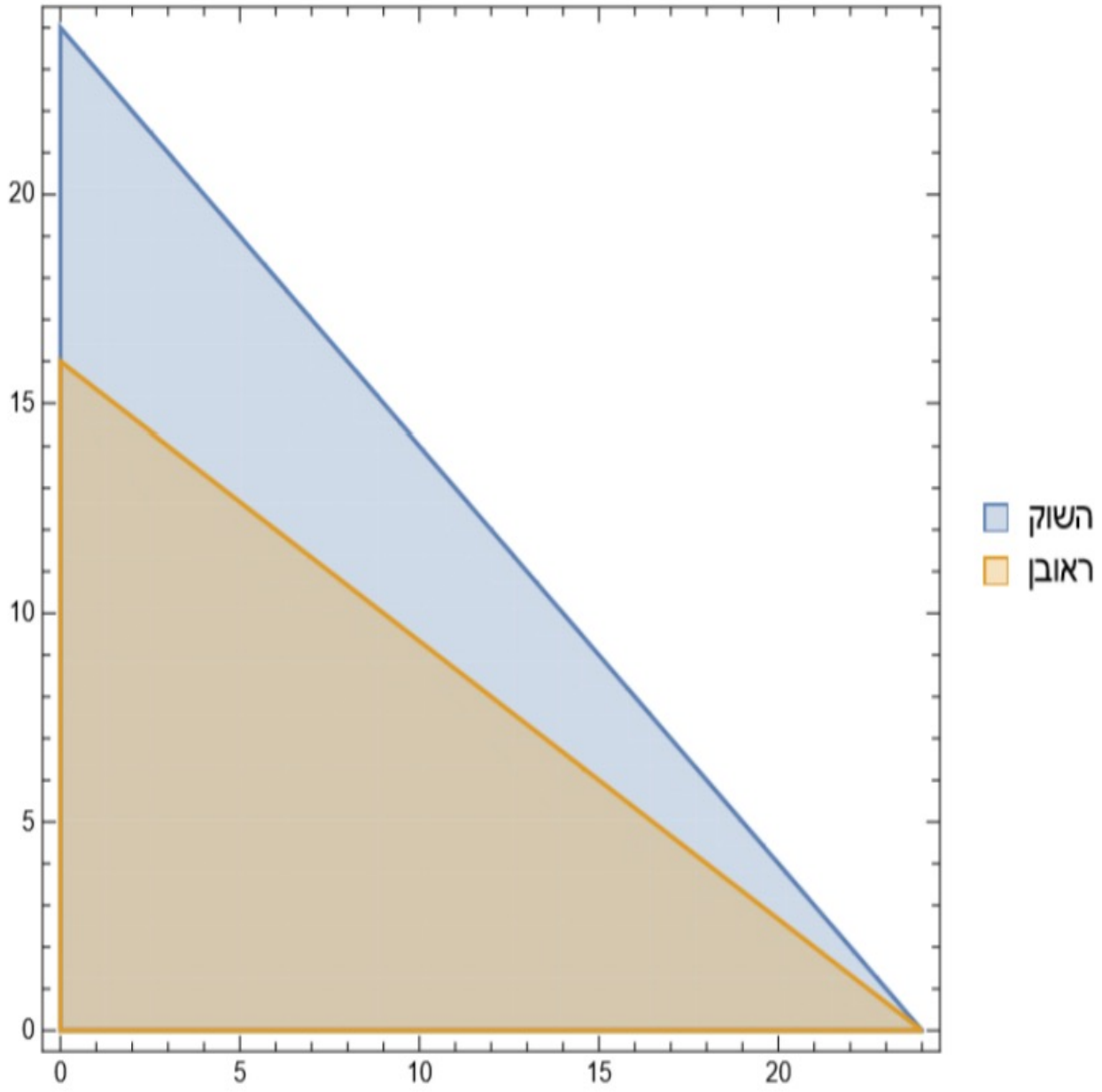
נתחיל מהנקודה Y_{MAX} – בנקודה הזאת, מה יותר זול לראובן? לייצר X או לקנות X ?

אם הוא מייצר יותר על 4 יח' Y אם הוא קונה מותר על 1 יח' .

כמובן שזול לו לקנות בנקודה הזאת ולכן זוהי נקודת הייצור .

מנקודת הייצור נעביר קו שהוא קו אפשרויות הצריכה של ראובן.

קבוצת אפשרויות הצריכה של שמעון:



ידוע לנו שהמחיר של יח' בוטנים אחת של שמעון הוא 2\3 יח' זיתים. (עא"ש X) .

נתון שמחיר העולמי עבור 1 יח' בוטנים הוא 1 יח' זיתים.

איפה תהיה נק' הייצור של שמעון?

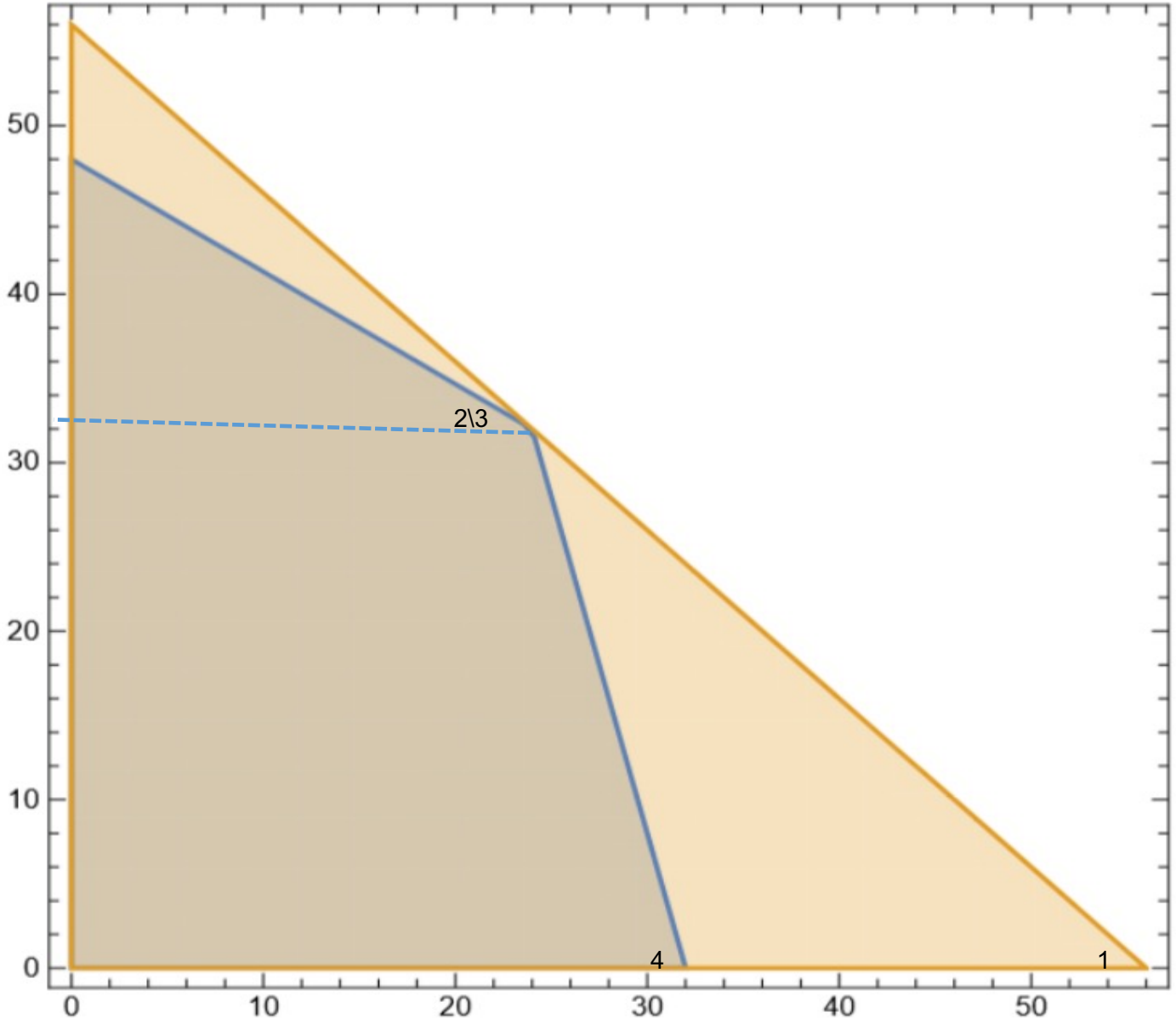
נתחיל מהנקודה Y_{MAX} – בנקודה הזאת, מה יותר זול לשמעון? לייצר X או לקנות X ?

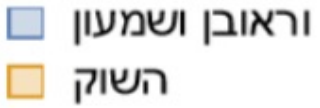
אם הוא מייצר יותר על 2\3 יח' Y אם הוא קונה מותר על 1 יח' .

כמובן שזול לו לייצר בנקודה הזאת ולכן נקודת הייצור תהיה במקסימום X .

מנקודת הייצור נעביר קו שהוא קו אפשרויות הצריכה של שמעון.

קבוצת אפשרויות הצריכה של שניהם:

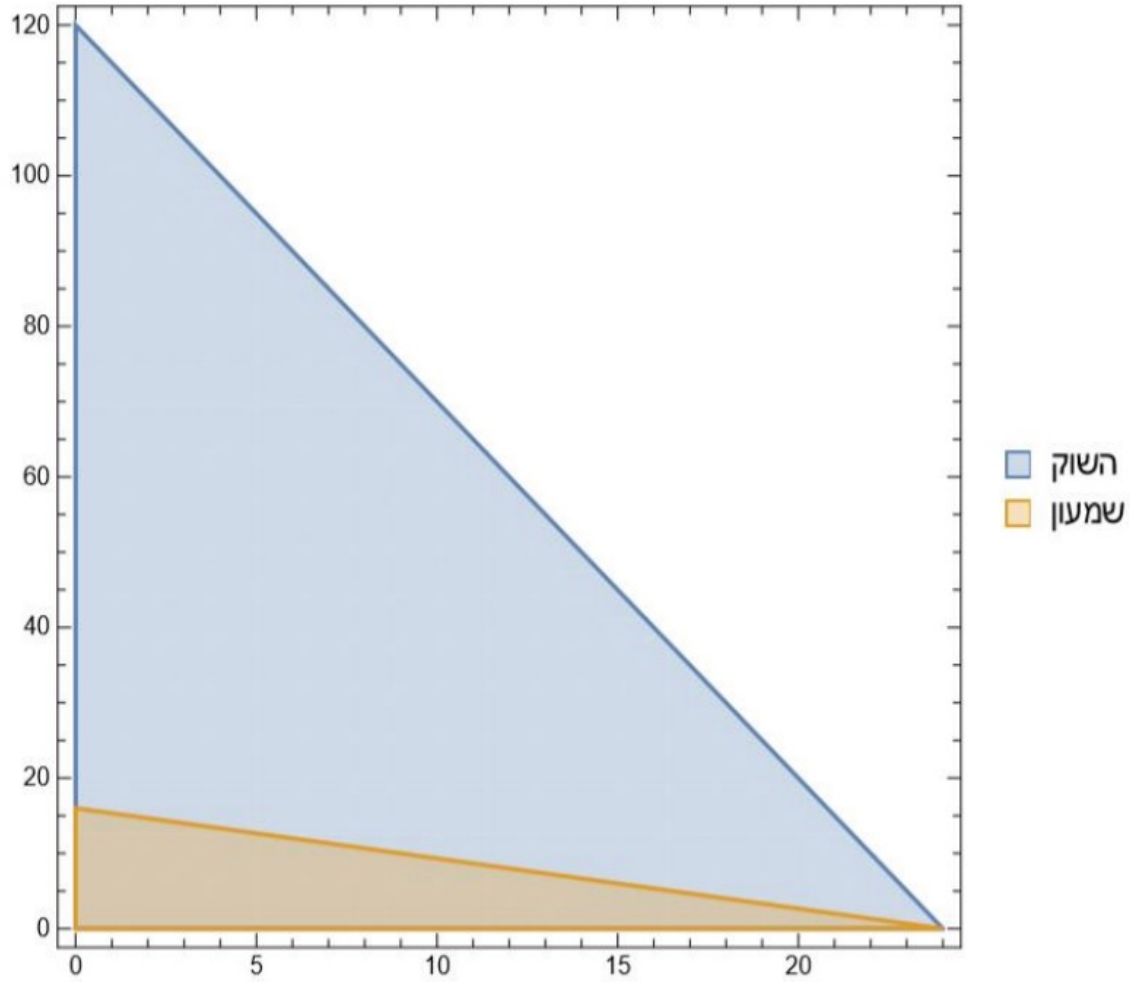




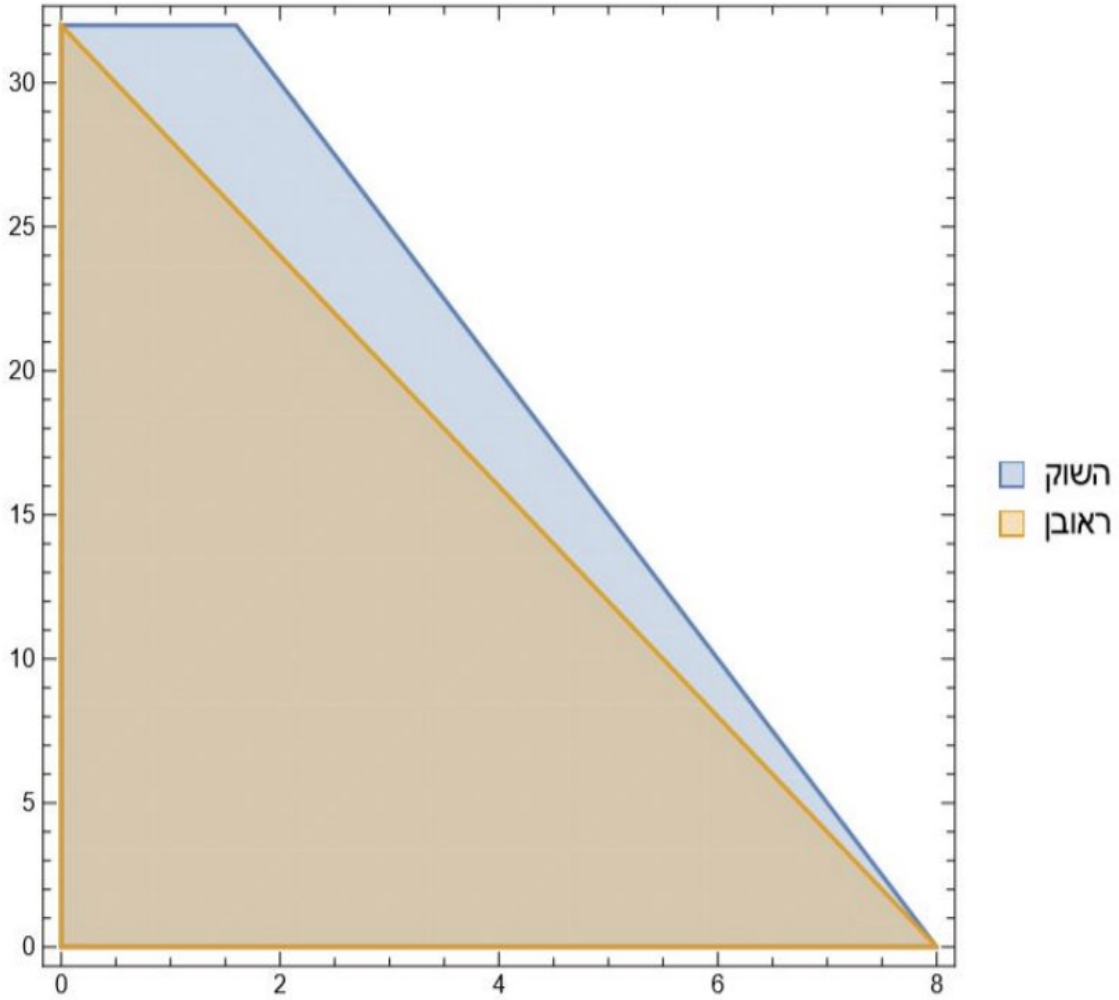
כעת מחיר השוק של הבוטנים במונחי זיתים הוא 5 קילו זיתים לקילו בוטנים. ז״א:

$$5PY=PX$$

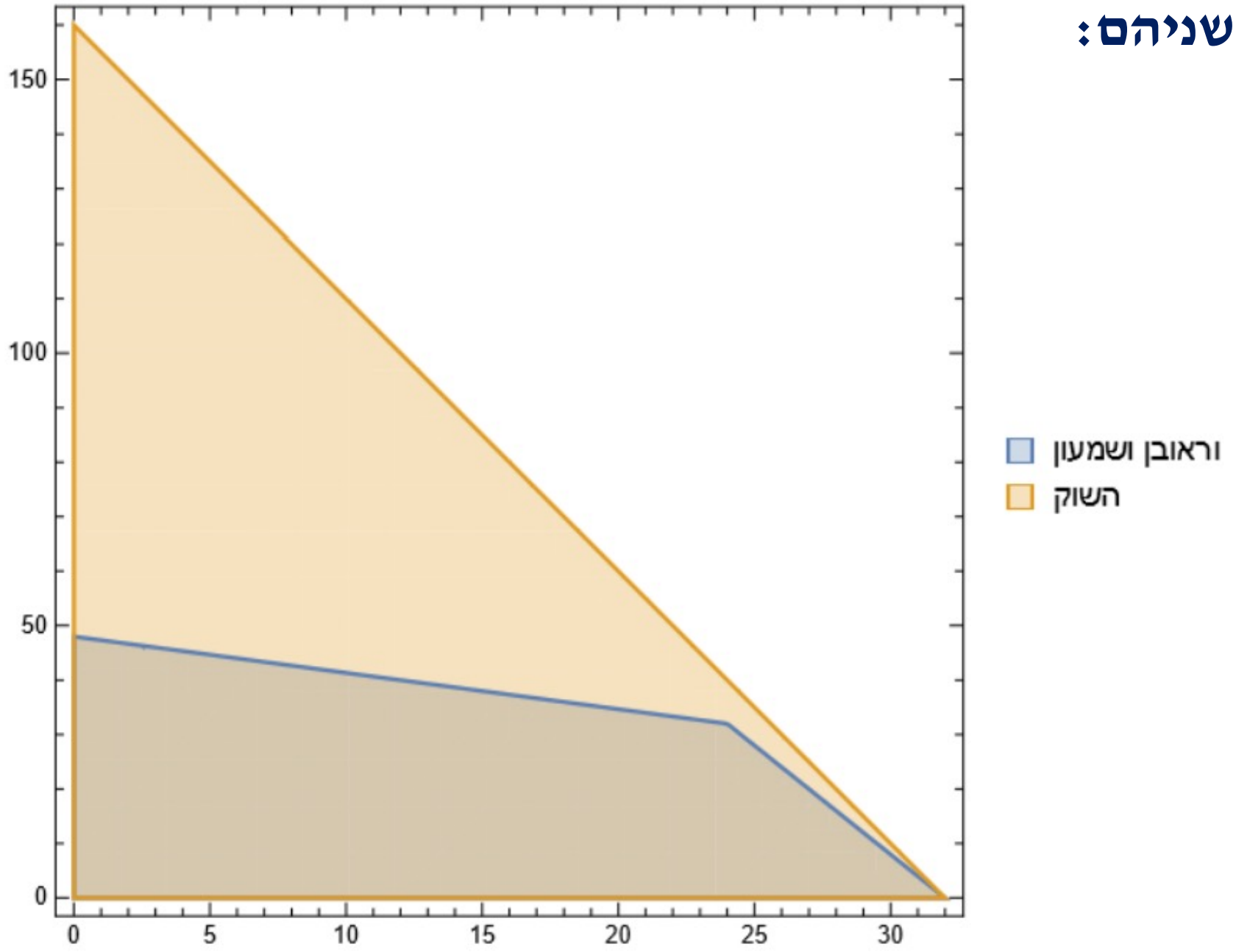
קבוצת אפשרויות הצריכה של שמעון:



קבוצת אפשרויות הצריכה של ראובן:



קבוצת אפשרויות הצריכה של שניהם:



3. חשבו על עולם המורכב משתי מדינות. מדינה א' מייצרת לחם וקרקס באמצעות עבודה והון. כל יחידת לחם דורשת 4 יחידות עבודה ו 2- יחידות הון. כל יחידת קרקס, לעומת זאת, דורשת יחידת עבודה אחת ו 2- יחידות הון. המשאבים של מדינה א' כוללים 12 יחידות עבודה ו 6- יחידות הון.

מדינה ב' מייצרת גם לחם וקרקס, אבל עם טכנולוגיה אחרת. כל יחידת לחם דורשת יחידת עבודה אחת ויחידת הון אחת, בעוד שכל יחידת קרקס דורשת 3 יחידות של עבודה ויחידת הון אחת. המשאבים של המדינה ב' מורכבים מ 10- יחידות עבודה ו 5- יחידות הון.

(א) בנו את קבוצת האפשרויות הייצור של מדינה א'.

(ב) האם ייצור של 2 יחידות לחם ויחידת קרקס אחת היא תכנית ייצור יעילה במדינה א'?

(ג) בנו את קבוצת האפשרויות הייצור של מדינה ב'.

מדינה א':

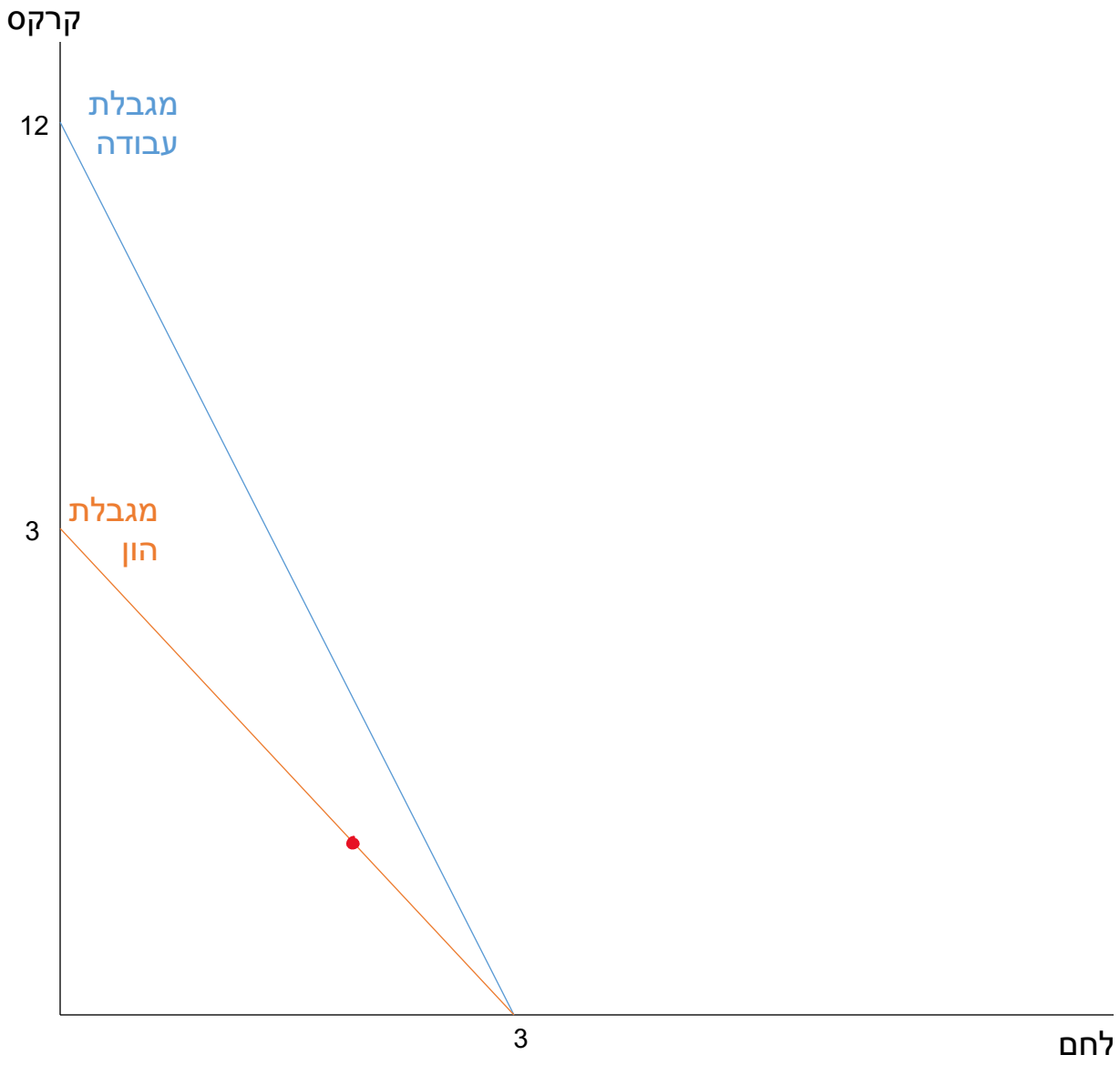
גורמי הייצור	לחם (X)	קרקס (Y)
עבודה (12)	4	1
הון (6)	2	2
סה"כ	3	3

*מה זה מזכיר לנו ? עקומת התמורה מסוג "גם" (עקומת מגבלות)

1) חישוב X_{MAX}, Y_{MAX} עבור כל ג"י:
עבור ג"י עבודה –Xmax=3,Ymax=12
עבור ג"י הון - Xmax=3,Ymax=3

2) נרשום את משוואות הישר של כל גורם ייצור ונצייר :
ג"י עבודה ; Y=12-4X
ג"י הון ; Y=3-X

3) איך תראה עקומת התמורה?
העקומה הפנימית ביותר (במקרה שלנו זוהי העקומה של מגבלת הון)



סעיף ב: האם ייצור של 2 יח' לחם ו1 יח' קרקס היא תכנית ייצור יעילה במדינה ? התשובה היא כן

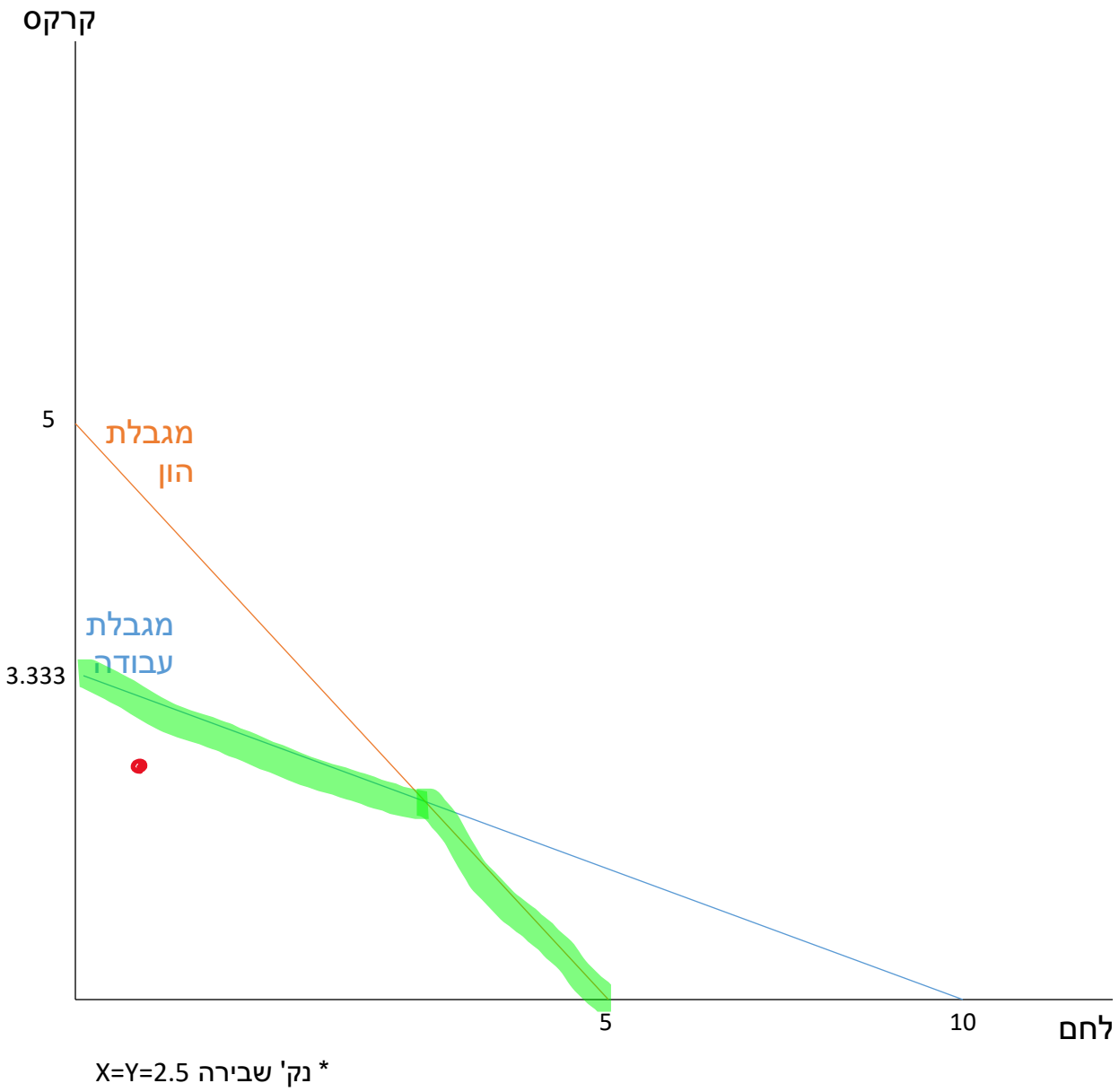
מדינה ב':

גורמי הייצור	לחם (X)	קרקס (Y)
עבודה (10)	1	3
הון (5)	1	1
סה"כ	5	3.33

1) חישוב X_{MAX},Y_{MAX} עבור כל ג"י:
עבור ג"י עבודה –Xmax=10,Ymax=3.333
עבור ג"י הון - Xmax=5,Ymax=5

2) נרשום את משוואות הישר של כל גורם ייצור ונצייר :
ג"י עבודה ; Y=3.333-0.333X
ג"י הון ; Y=5-X

3) איך תראה עקומת התמורה?
העקומה הפנימית ביותר.



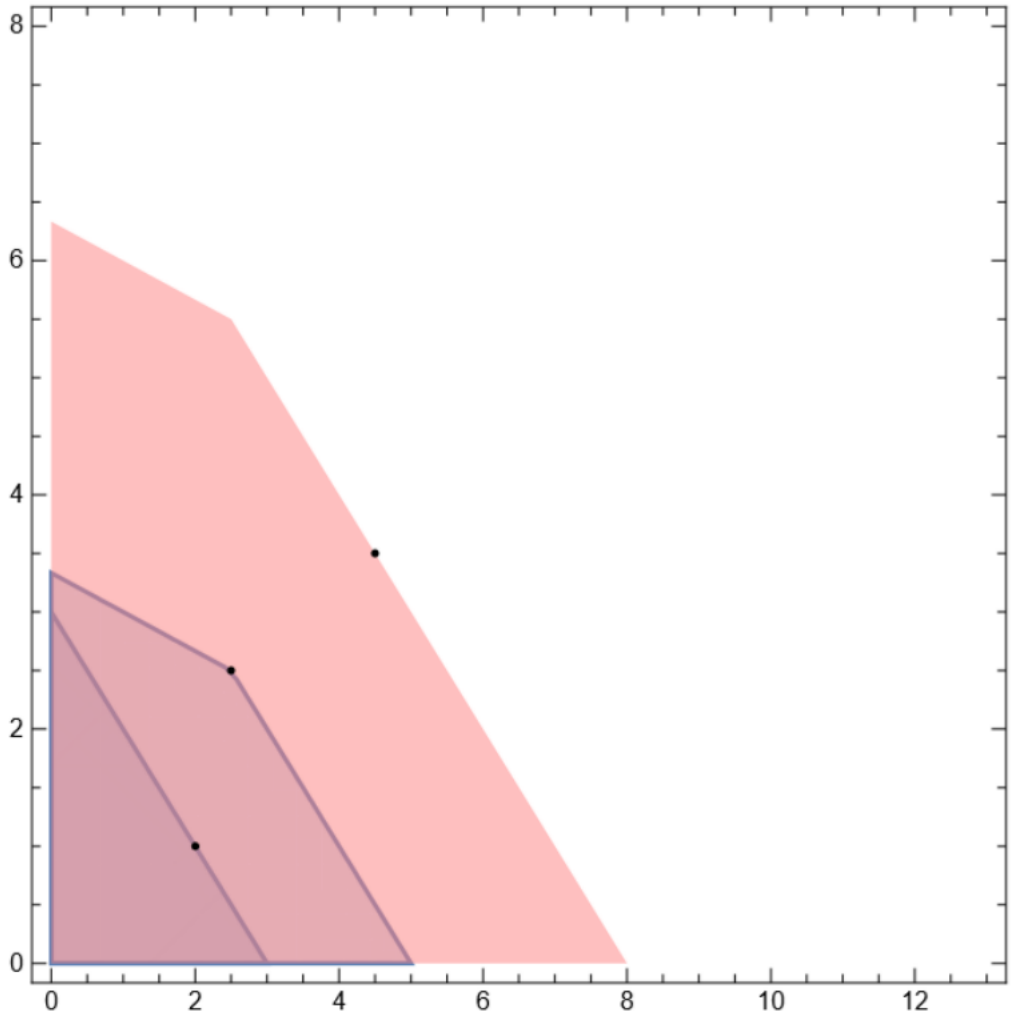
<u>סעיף ד:</u> האם ייצור של 1 יח' לחם ו2 יח' קרקס היא תכנית ייצור יעילה במדינה ? התשובה היא לא

(ה) הצג שתי דרכים שונות שבהן הכלכלה העולמית יכולה לייצר 3 יחידות לחם ו-3 יחידות קרקס.

1. **מדינה א' מייצרת 2 לחם ו1 קרקס ומדינה ב' מייצרת 1 לחם ו2 קרקס.**

2. **מדינה א' מייצרת 3 יחידות קרקס, ומדינה ב' מייצרת 3 יחידות לחם**

(ו) צייר את קבוצת האפשרויות הייצור של כלכלת העולם.

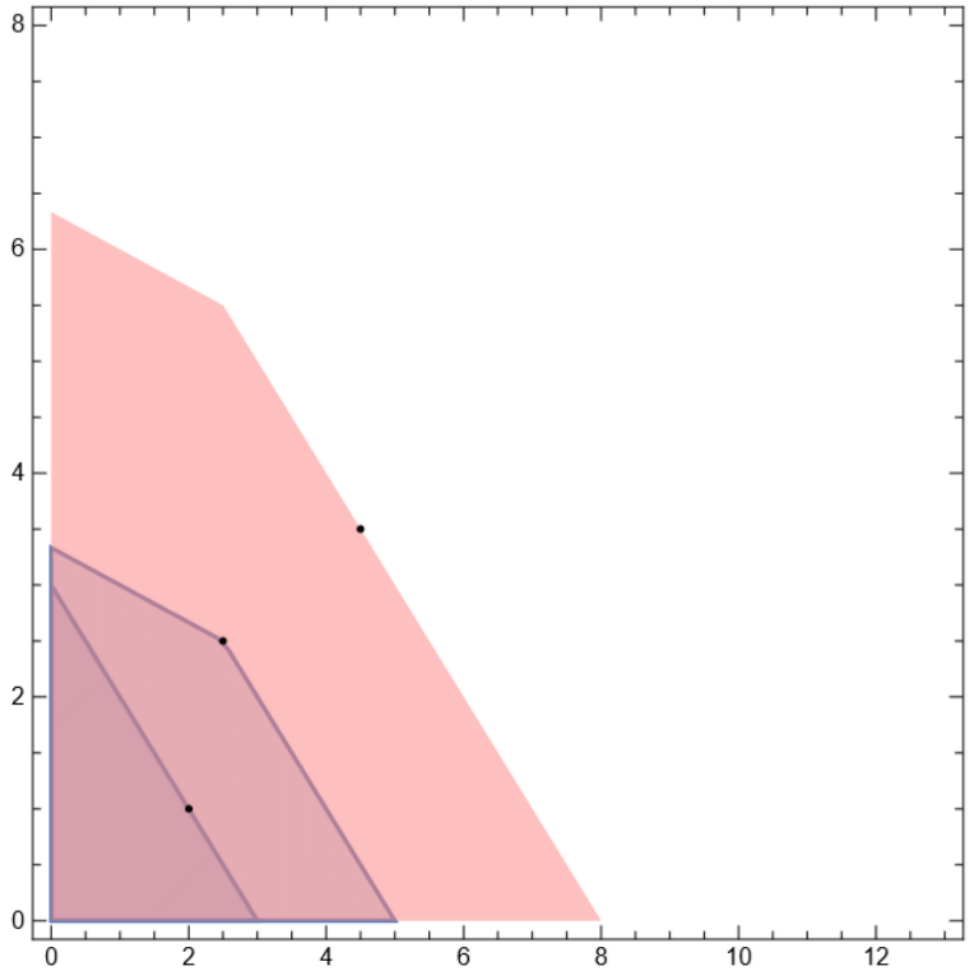


צריך לבנות עקומה של כל המשק (מדינה א' ומדינה ב' יחד) – נבין קודם כל לאילו מהמדינות יש יתרון יחסי בייצור X ולפי זה נבנה את העקומה שלנו .

מדינה א' שיפוע העקומה שלה = עא"ש X = 1
מדינה ב' שיפוע עקומה שלה = עא"ש X = 1\3 ו-1.

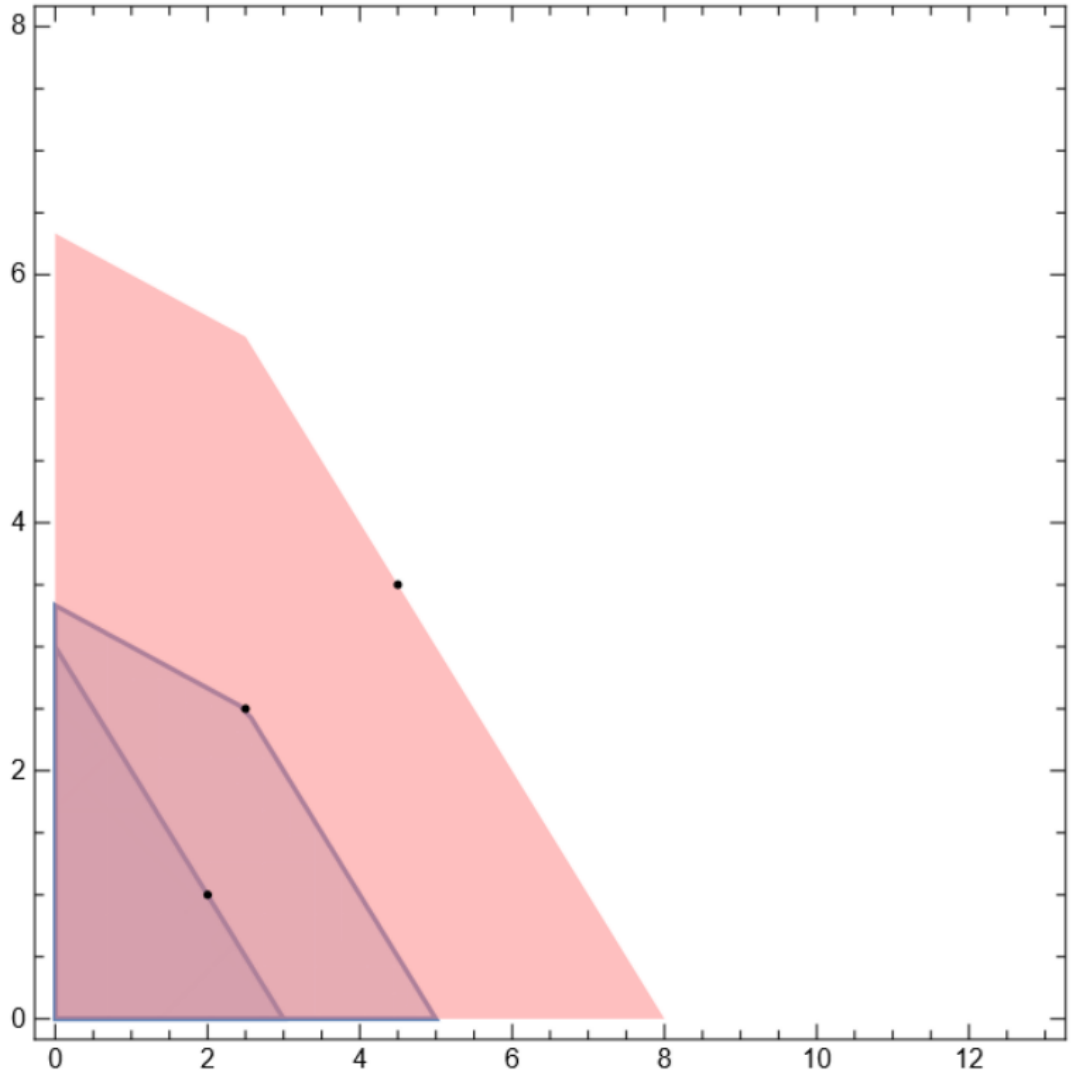
ניתן לראות כי למדינה ב' יתרון יחסי בייצור X ולכן נתחיל ממנה .

(ז) אם הכלכלה העולמית מייצרת 4.5 יחידות לחם ו 3.5 יחידות של קרקס, מהי רמת הייצור בכל מדינה?



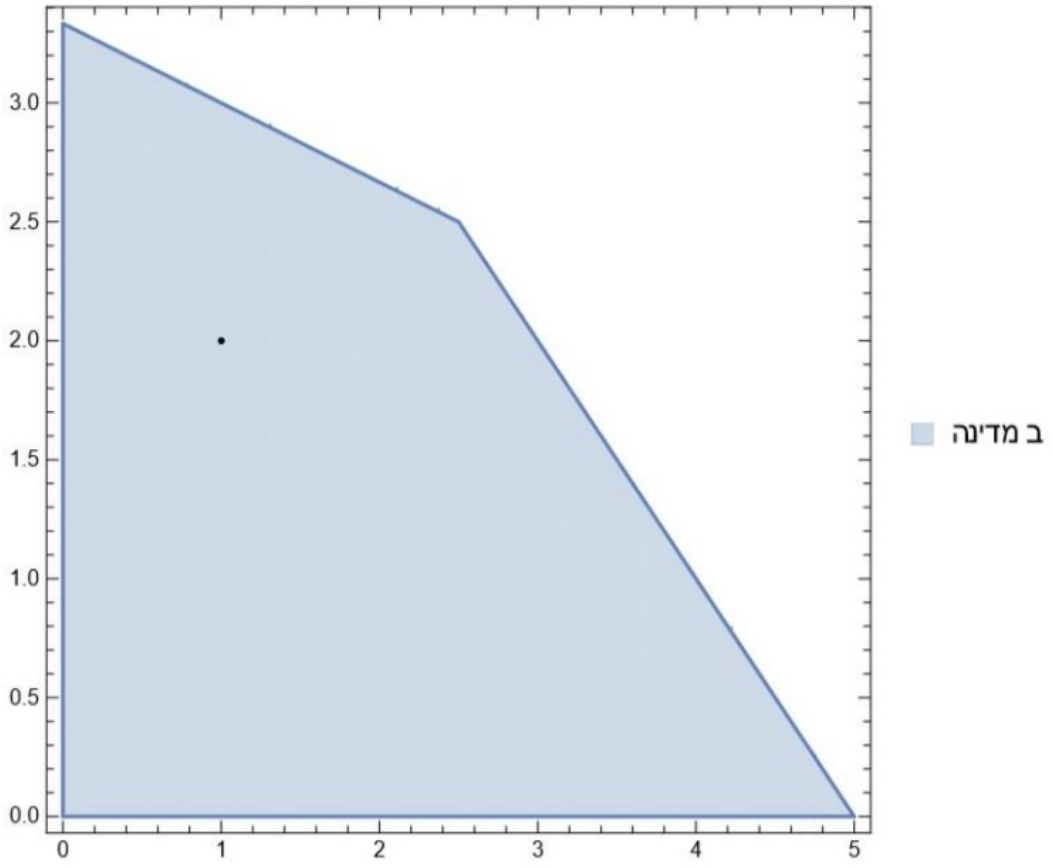
מדינה א' מייצרת 2 לחם ו1 קרקס, מדינה ב' מייצרת 2.5 יחידות לחם ו2.5 יחידות קרקס

(ח) הכלכלה העולמית מייצרת 4.5 יחידות של לחם ו 3.5 יחידות של קרקס, ואם " הקהילה הבינלאומית" החליטה לייצר יחידה נוספת של קרקס, איזו ארץ צריכה לייצר? מה היא העלות האלטרנטיבית של יחידה אחת של קרקס לכלכלה העולמית?

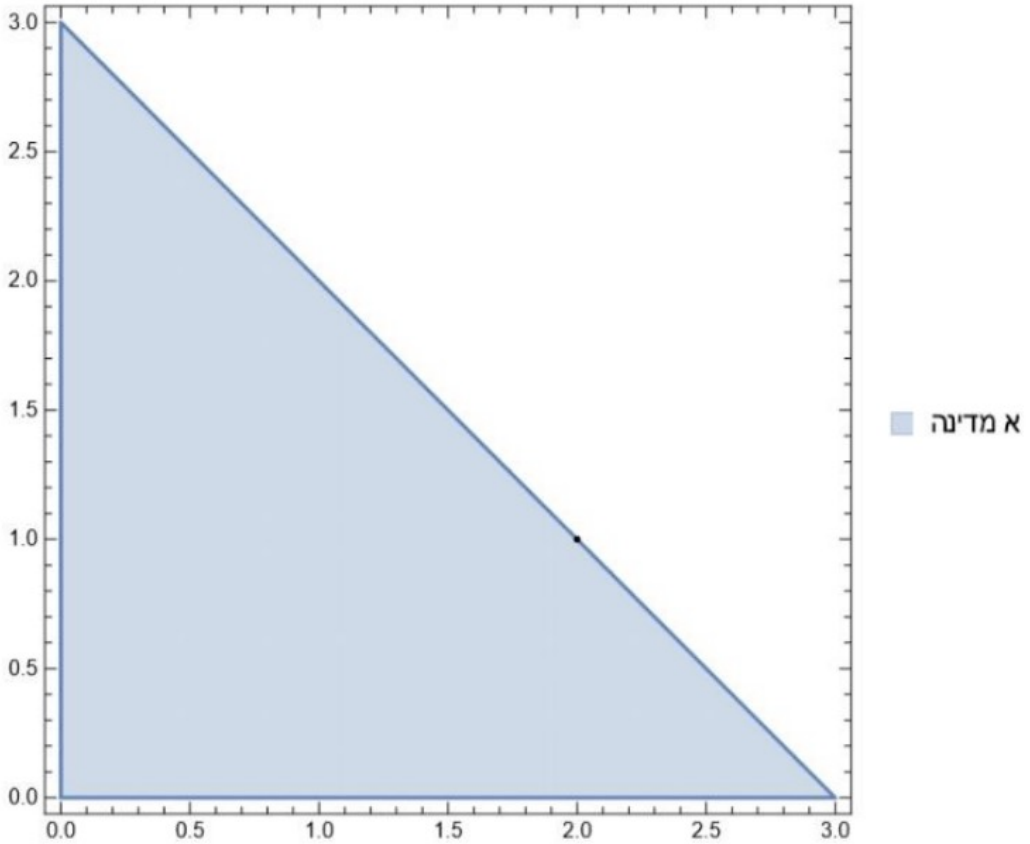


לא משנה איזו מדינה מייצרת את יחידת הקרקס הנוספת, והעלות האלטרנטיבית היא יחידה אחת של לחם.

(ט) ננית שמחיר הלחם בשוק הבינלאומי הוא Pb = 1 ומחיר הקרקס הוא Pc = 4 מה הוא סל הסחורות האפשרי במדינה א' שהוא בעל ערך מקסימלי במחירים האלה? מה הוא סל הסחורות האפשרי במדינה ב' שהוא בעל ערך מקסימלי במחירים האלה?

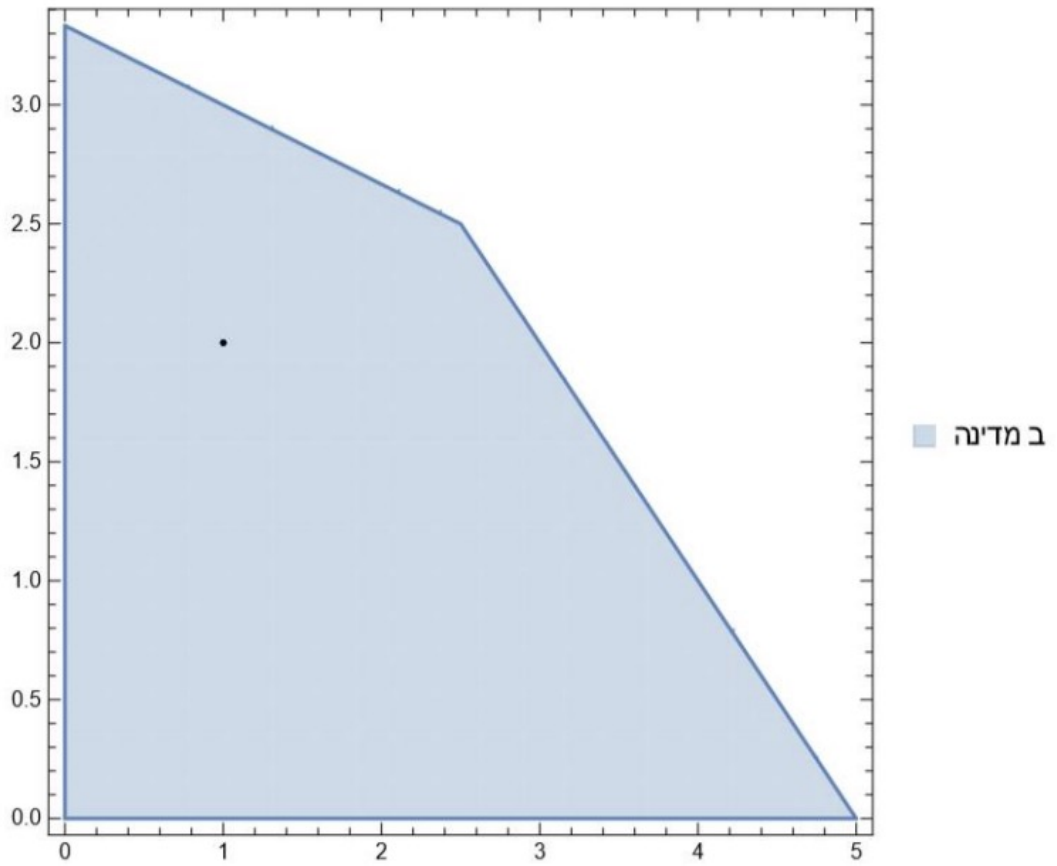


סל הסחורות המקסימלי במדינה ב' שהוא בעל ערך מקסימלי במחירים האלה יכיל 0 יחידות לחם ו3.333 יחידות קרקס, ושוויו יהיה 13.333 .₪

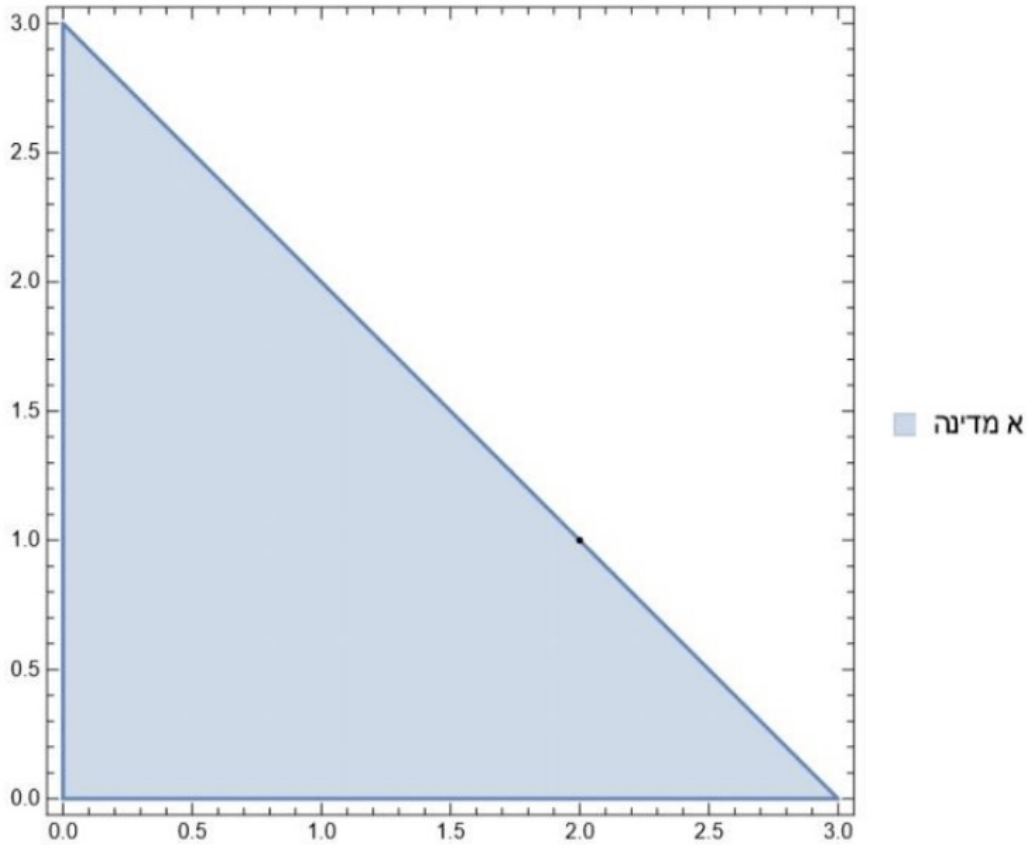


סל הסחורות המקסימלי במדינה א' שהוא בעל ערך מקסימלי במחירים האלה יכיל 3 יחידות קרקס ו0 יחידות לחם, ושוויו יהיה 12 .₪

(י) מה הייתה התשובה שלך אם PB=1 וpc=2 ?



סל הסחורות המקסימלי במדינה ב' שהוא בעל ערך מקסימלי במחירים האלה יכיל 2.5 יחידות לחם ו2.5 יחידות קרקס, ושוויו יהיה 7.5 ₪.



סל הסחורות המקסימלי במדינה א' שהוא בעל ערך מקסימלי במחירים האלה יכיל 0 יחידות לחם ו3 יחידות קרקס, ושוויו יהיה 6 ₪.

5. תארו לעצמכם שתי מדינות המייצרות בוטנים וזיתים באמצעות הון ועבודה. הטבלה הבאה מתארת את הפרודוקטיביות של מדינה א':

מדינה א'	בוטנים	זיתים
הון	1/6 קילו ליחידת הון	1/6 קילו ליחידת הון
עבודה	1/6 קילו לשעה	1/12 קילו לשעה

לרשות מדינה א' 24 יחידות הון ו 60 שעות עבודה.

הטבלה הבאה מתארת את הפרודוקטיביות של מדינה ב':

מדינה ב'	בוטנים	זיתים
הון	1 /2 קילו ליחידת הון	1/6 קילו ליחידת הון
עבודה	1/3 קילו לשעה	1 קילו לשעה

לרשות מדינה ב' 24 יחידות הון ו 12 שעות עבודה.

(א) בנה את עקומת התמורה של מדינה א'.

(ב) בנה את עקומת התמורה של מדינה ב'.

(ג) בנה את קבוצת האפשרויות הייצור של שתיהן ביחד.

מדינה א':

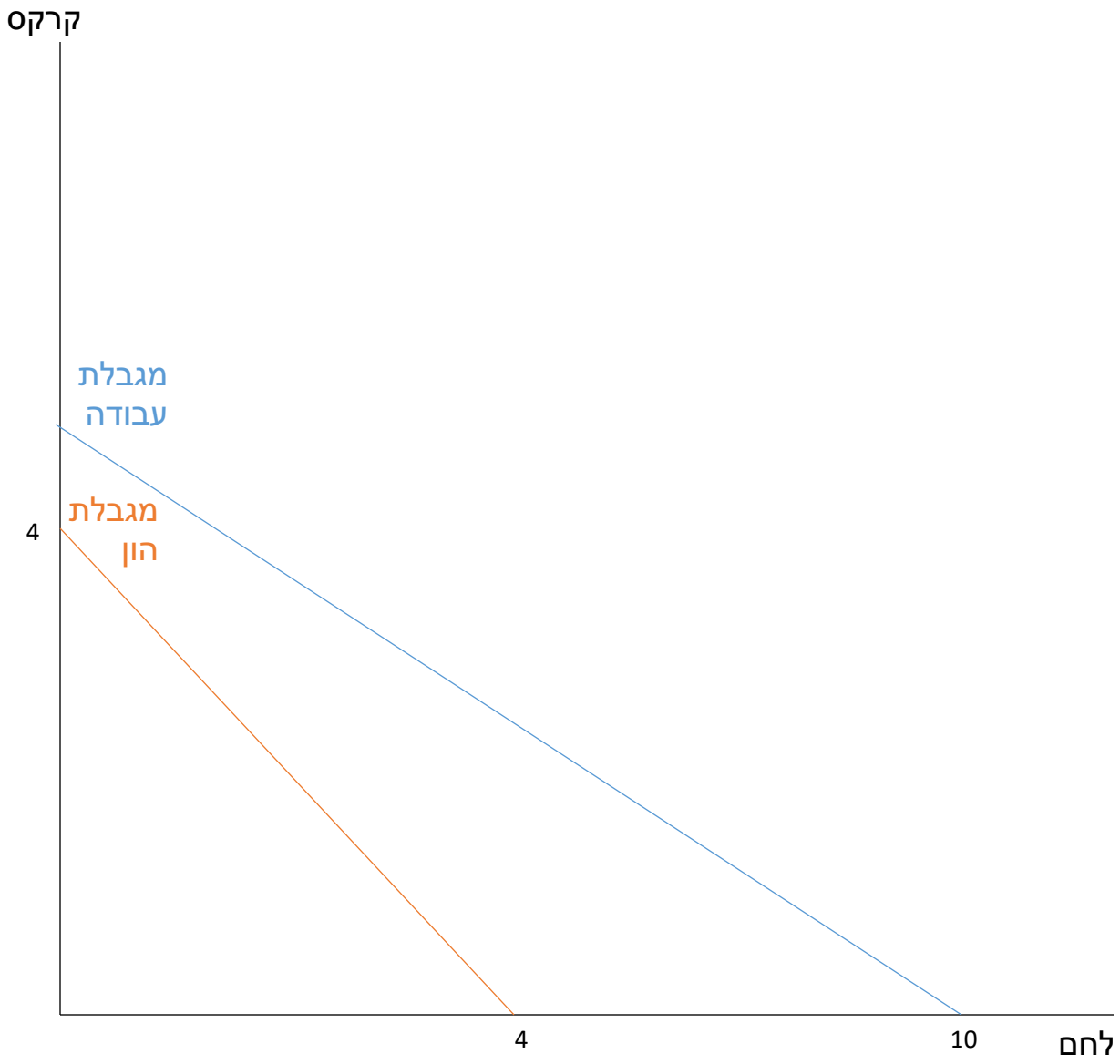
גורמי הייצור	בוטנים (X)	זיתים (Y)
עבודה (60)	1\6	1\12
הון (24)	1\6	1\6
סה"כ	4	4

*מה זה מזכיר לנו ? עקומת התמורה מסוג "גם" (עקומת מגבלות)

1) חישוב X_{MAX}, Y_{MAX} עבור כל ג"י:
עבור ג"י עבודה –Xmax=10,Ymax=5
עבור ג"י הון - Xmax=4,Ymax=4

2) נרשום את משוואות הישר של כל גורם ייצור ונצייר :
ג"י עבודה ; Y=10-0.5X
ג"י הון ; Y=4-X

3) איך תראה עקומת התמורה?
העקומה הפנימית ביותר (במקרה שלנו זוהי העקומה של מגבלת הון)



מדינה ב':

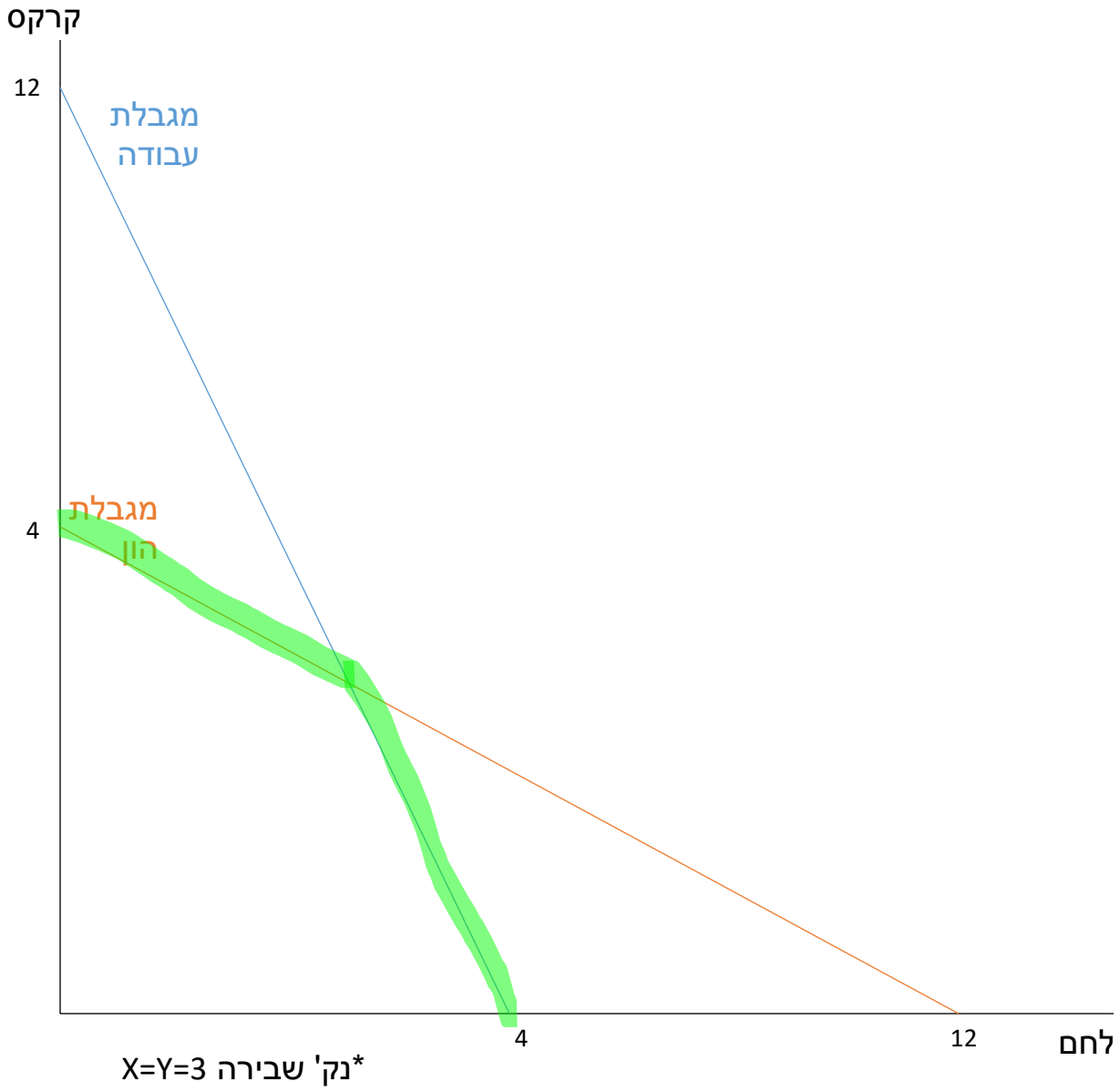
גורמי הייצור	בוטנים (X)	זיתים (Y)
עבודה (12)	1\3	1
הון (24)	1\2	1\6
סה"כ	4	4

***מה זה מזכיר לנו ? עקומת התמורה מסוג "גם" (עקומת מגבלות)**

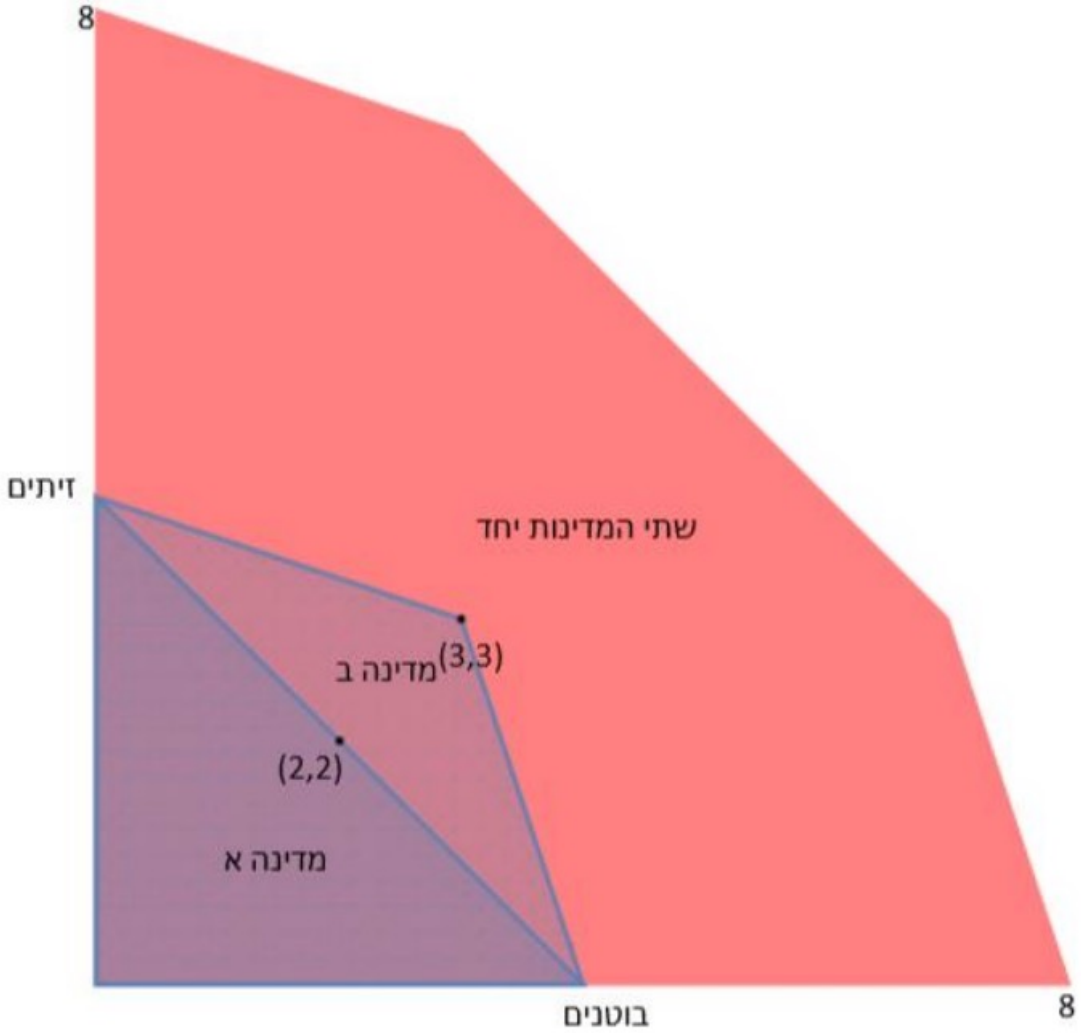
1) חישוב X_{MAX}, Y_{MAX} עבור כל ג"י:
עבור ג"י עבודה –Xmax=4,Ymax=12
עבור ג"י הון - Xmax=12,Ymax=4

2) נרשום את משוואות הישר של כל גורם ייצור ונצייר :
ג"י עבודה ; Y=12-3X
ג"י הון ; Y=4-1\3X

3) איך תראה עקומת התמורה?
העקומה הפנימית ביותר



ג) קבוצת אפשרויות הייצור של שתיהן ביחד:



צריך לבנות עקומה של כל המשק (מדינה א' ומדינה ב' יחד) – נבין קודם כל לאילו מהמדינות יש יתרון יחסי בייצור X ולפי זה נבנה את העקומה שלנו .

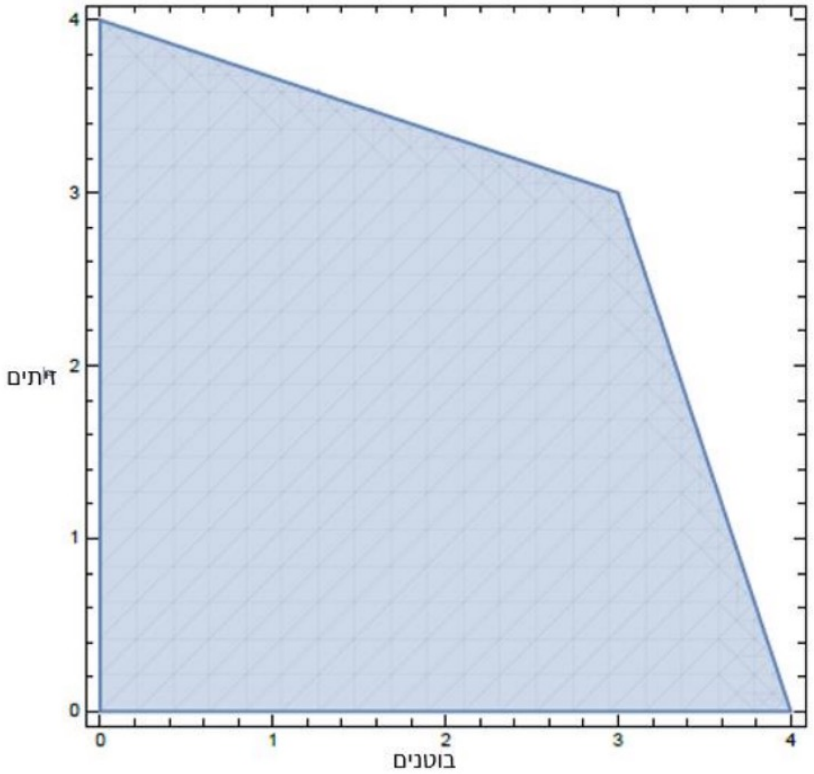
מדינה א' שיפוע העקומה שלה = עא"ש X = 1
מדינה ב' שיפוע עקומה שלה = עא"ש X = 1\3 ו-3.

ניתן לראות כי למדינה ב' יתרון יחסי בייצור X עד לנק' שבירה שהיא (3,3) נתחיל ממנה לאחר מכן תהיה מדינה א' ואז נחזור לייצר עם מדינה ב' .

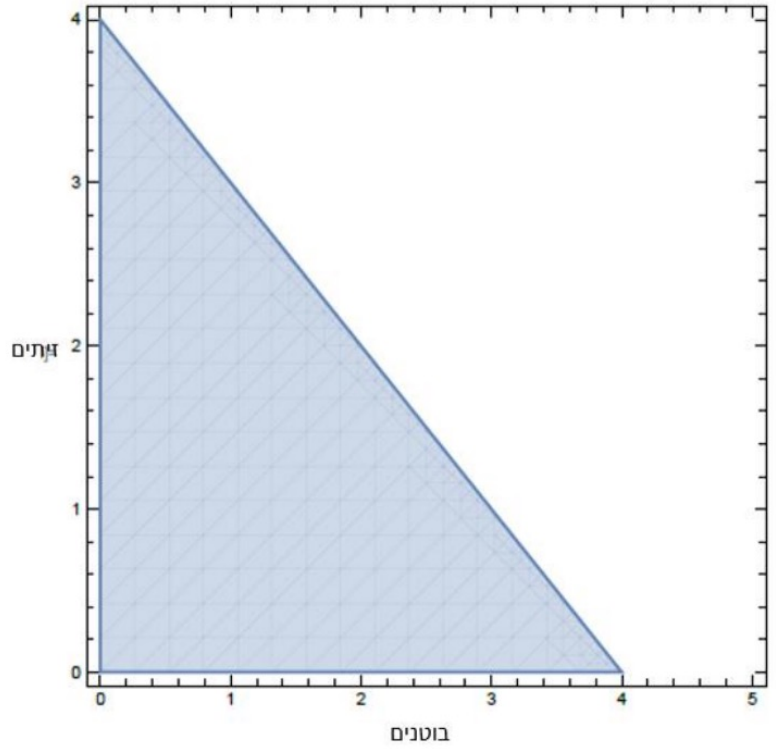
נניח שמדינה א' מייצרת 2 קילו בוטנים ו 2 קילו זיתים. כמו כן, נניח שמדינה ב' מייצרת 3 קילו בוטנים ו 3 קילו זיתים.

(א) מהי העלות האלטרנטיבית של קילו בוטנים בכל מדינה ?

ב) עקומת התמורה של מדינה ב':



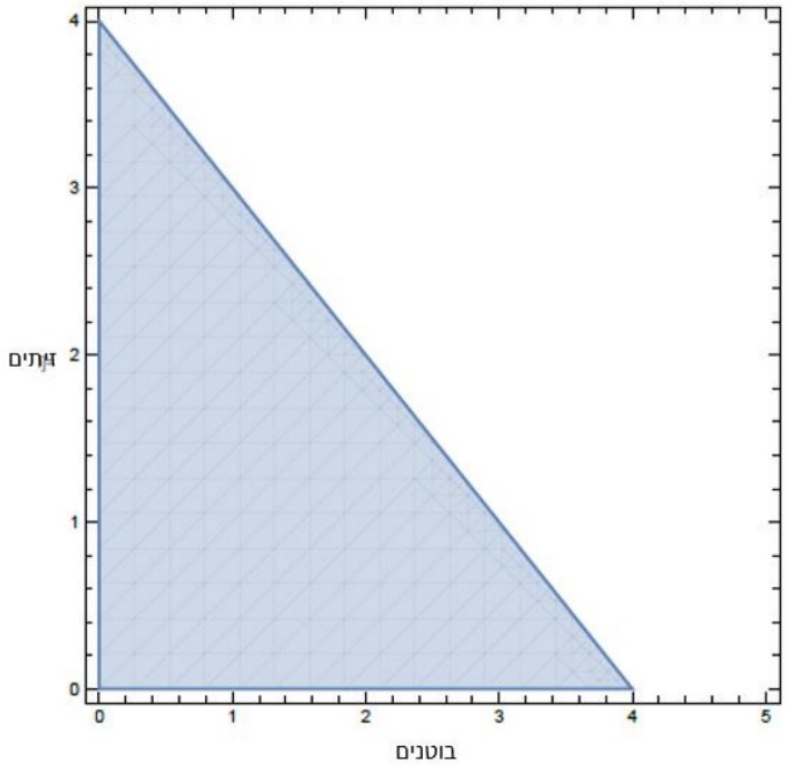
א) עקומת התמורה של מדינה א':



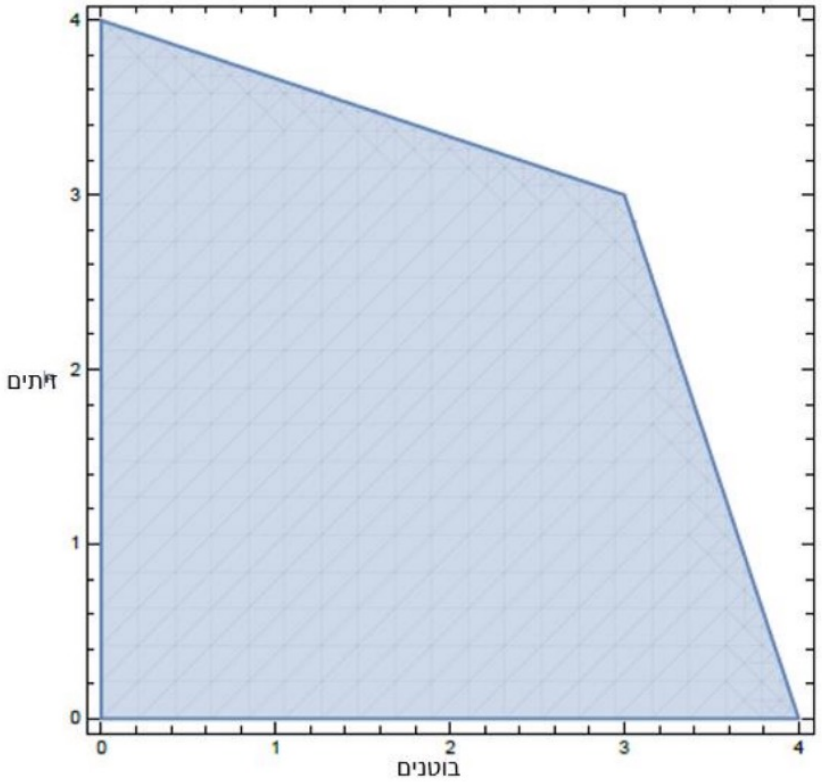
העלות האלטרנטיבית של קילו בוטנים היא 1 קילו זיתים במדינה א', ו3 קילו זיתים במדינה ב'

(ב) מהי העלות האלטרנטיבית של קילו זיתים בכל מדינה ?

א) עקומת התמורה של מדינה א':



ב) עקומת התמורה של מדינה ב':



העלות האלטרנטיבית של קילו זיתים היא 1 קילו בוטנים במדינה א', ו3 קילו בוטנים במדינה ב'